

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
INGENIERÍA DE REQUISITOS

Unidad 3 - Técnicas y procedimientos para la gestión del cambio en los requisitos

Actividad 2 - Prototipado

Estudiante: Lucas Acevedo Rubio

Caso de estudio: Academia de Operaciones Aéreas

Sistema: Asignación y certificación de pilotos

1. Introducción

Esta actividad continúa el caso de estudio desarrollado en la Actividad 1 - RFC Request for Change. El trabajo valida mediante un prototipo de baja fidelidad los cambios aprobados de mayor prioridad y simula la reunión del Comité de Control de Cambios (CCB). El prototipo se concentra en seguridad operacional, confiabilidad de la puntuación, experiencia real, notificaciones automáticas y cumplimiento de la norma NAC-2026.

2. Alcance y cambios de la Actividad 1

RFC	Cambio	Prioridad	Decisión Actividad 1	Uso en Actividad 2
RFC-A1	Parámetro de Clima Extremo	Crítica	Aprobada	Prototipada y validada
RFC-A2	Automatización de Notificaciones	Alta	Aprobada	Prototipada y validada
RFC-B1	Promedio de últimas 3 simulaciones	Alta	Aprobada	Prototipada y validada
RFC-B2	Fórmula 70% simulación / 30% experiencia	Alta	Aprobada	Prototipada y validada
RFC-C1	IA Predictiva de Escenarios	Media	Rechazada	No se implementa; se conserva decisión del CCB
RFC-C2	Alineación con NAC-2026	Crítica	Aprobada	Prototipada y validada

3. Misión 7 - Prototipado rápido

3.1 Objetivo del prototipo

Validar de forma temprana que el flujo de asignación de pilotos puede incorporar los cambios aprobados sin perder claridad de navegación ni trazabilidad. El prototipo permite seleccionar un vuelo, consultar alertas meteorológicas, revisar la puntuación de los pilotos, comprobar su certificación, confirmar la asignación y generar una notificación automática.

3.2 Requisitos funcionales de mayor prioridad

ID	Requisito funcional prototipado	Origen	Prioridad
RF-P01	Consultar si existe una alerta meteorológica activa antes de confirmar una asignación.	RFC-A1 / REQ-CLIMA-01	Crítica
RF-P02	Calcular y mostrar el promedio de las tres simulaciones válidas más recientes.	RFC-B1 / REQ-PUNT-01	Alta
RF-P03	Calcular el puntaje final ponderando 70% simulación y 30% experiencia real normalizada.	RFC-B2 / REQ-PUNT-02	Alta
RF-P04	Bloquear la asignación cuando el piloto no tenga estado de Estabilidad de Competencias válido.	RFC-C2 / REQ-CERT-01	Crítica
RF-P05	Enviar y registrar automáticamente una notificación Teams/Email tras confirmar la asignación.	RFC-A2 / REQ-NOT-01	Alta

3.3 Diseño técnicamente viable

El prototipo utiliza una arquitectura de interfaz coherente con los módulos identificados en los RFC: ScenarioFilter para clima, ScoreService para los cálculos, AssignmentEngine/AssignmentService para la

asignación, CertificationService para la elegibilidad y NotificationService para el envío. La versión entregada es un archivo HTML autónomo con CSS y JavaScript, por lo que puede abrirse directamente en un navegador y permite ejecutar el flujo sin instalar librerías externas.

3.4 Pantallas del prototipo

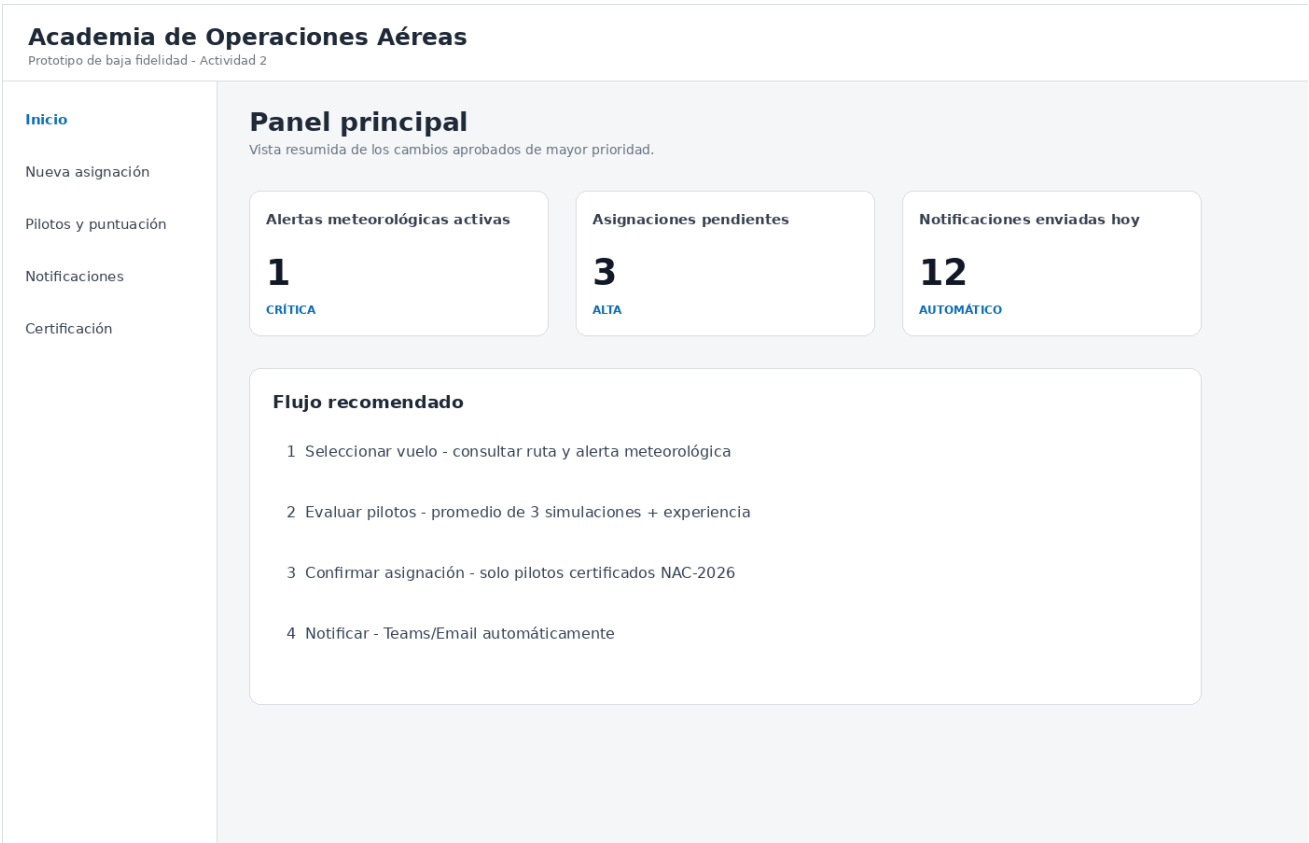


Figura 1. Panel principal y flujo de trabajo.

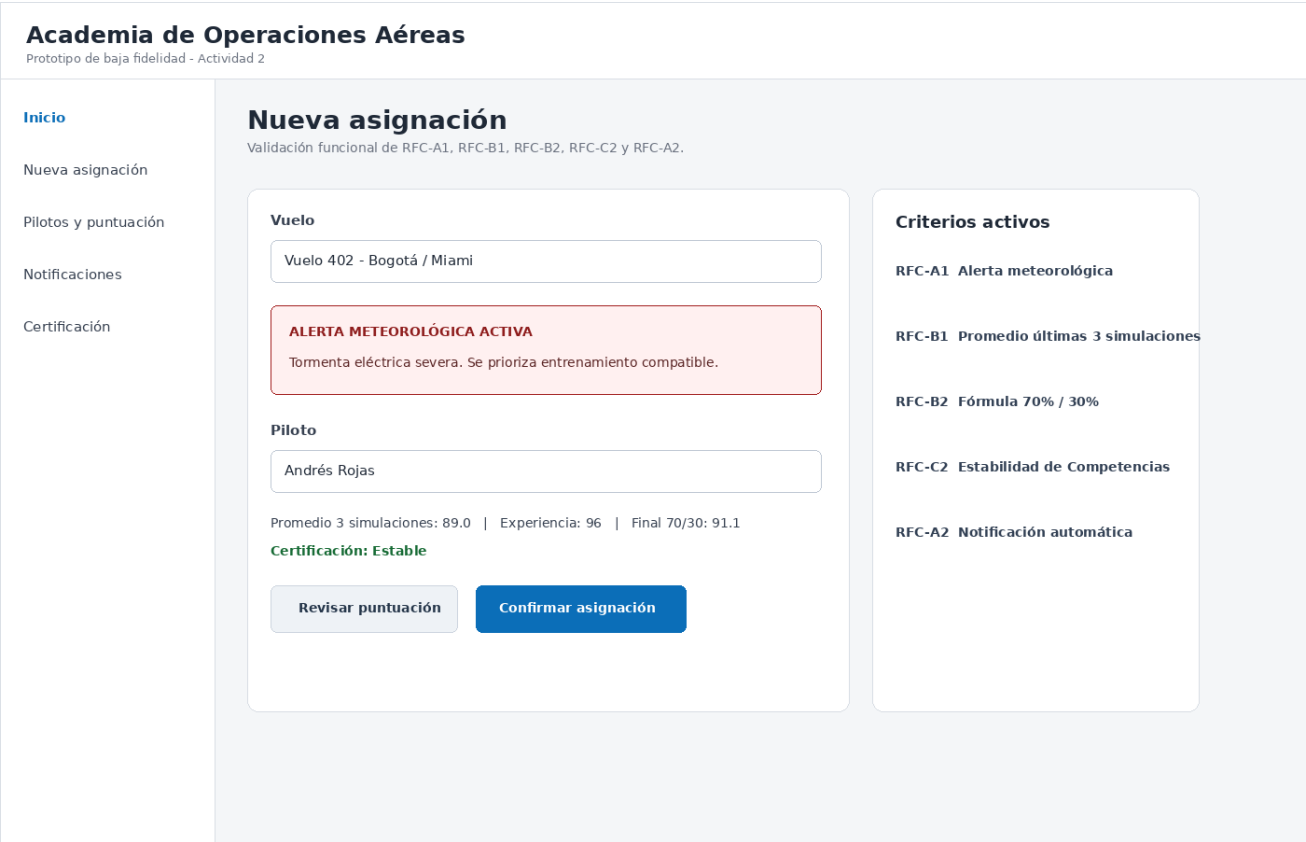


Figura 2. Pantalla de nueva asignación con alerta meteorológica y puntuación.

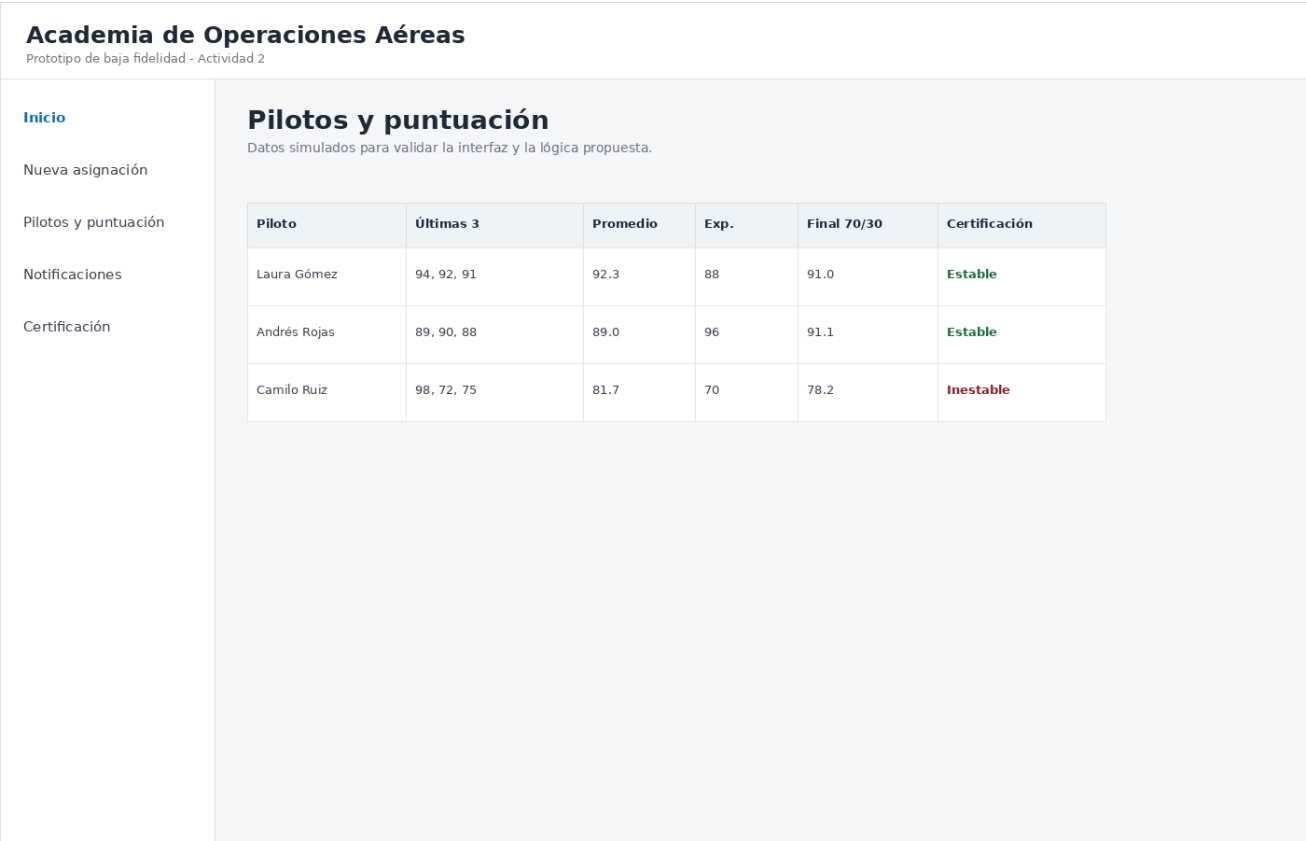


Figura 3. Vista de pilotos con promedio, experiencia, puntaje final y certificación.

3.5 Flujo funcional de demostración

1. El usuario entra a Nueva asignación y selecciona el vuelo 402.
2. El sistema muestra una alerta meteorológica activa de tormenta eléctrica severa, validando RFC-A1.
3. El usuario selecciona un piloto y revisa el promedio de sus tres últimas simulaciones, validando RFC-B1.
4. El sistema muestra el puntaje final 70/30 entre simulación y experiencia, validando RFC-B2.
5. Si el piloto está en estado Inestable, la asignación se bloquea de acuerdo con NAC-2026, validando RFC-C2.
6. Si el piloto es elegible, la asignación se confirma y se agrega un registro de Teams + Email con estado Enviada, validando RFC-A2.

3.6 Lista de verificación de calidad del prototipo

Criterio de revisión	Resultado	Evidencia / observación
Claridad y ausencia de ambigüedad	Cumple	Las acciones utilizan verbos directos: seleccionar, revisar, confirmar y notificar.
Consistencia	Cumple	Los mismos nombres de RFC y requisitos se conservan entre el flujo, tablas y mensajes.
Complejidad	Cumple	El flujo contiene entrada, validación, decisión, confirmación y evidencia de notificación.
Verificabilidad	Cumple	Cada requisito prioritario tiene al menos un caso de prueba demostrable.
Trazabilidad	Cumple	Cada elemento del prototipo se relaciona con RFC, requisito y caso de prueba.
Factibilidad	Cumple	Las funciones corresponden a módulos y servicios ya identificados en el análisis de impacto.
Navegación lógica	Cumple	Menú permanente y secuencia Inicio > Nueva asignación > Notificaciones.
Jerarquía visual	Cumple	Alertas críticas, estados y acciones principales son visualmente diferenciables.
Prevención de errores	Cumple	No se confirma sin vuelo/piloto y se bloquea a pilotos no elegibles.
Retroalimentación del sistema	Cumple	Se muestran mensajes de validación y confirmación después de las acciones.

3.7 Pruebas de validación del prototipo

Caso	Requisito	Pasos resumidos	Resultado esperado	Resultado
PT-01	RF-P01	Seleccionar vuelo 402.	Aparece alerta de tormenta antes de confirmar.	Aprobado
PT-02	RF-P01	Seleccionar vuelo 311.	Se informa que no existe alerta y continúa la lógica normal.	Aprobado
PT-03	RF-P02	Seleccionar Andrés Rojas y revisar puntuación.	Se muestra promedio 89.0 de las tres simulaciones.	Aprobado
PT-04	RF-P03	Revisar Andrés Rojas.	Se muestra puntaje final 91.1 usando ponderación 70/30.	Aprobado
PT-05	RF-P04	Seleccionar Camilo Ruiz e intentar confirmar.	El sistema bloquea la asignación por estado Inestable.	Aprobado
PT-06	RF-P05	Confirmar Andrés Rojas.	Se registra Teams + Email con estado Enviada.	Aprobado
PT-07	Validación	Intentar confirmar sin	El sistema solicita completar los	Aprobado

Caso	Requisito	Pasos resumidos	Resultado esperado	Resultado
		seleccionar piloto.	datos y no asigna.	

3.8 Defectos identificados y corrección

ID	Defecto detectado	Severidad	Responsable	Corrección aplicada	Estado
DEF-01	La primera versión no diferenciaba visualmente una alerta meteorológica crítica.	Alta	Diseño / Frontend	Se añadió bloque de alerta destacado antes de la selección final.	Corregido
DEF-02	La elegibilidad NAC-2026 no era visible en la lista de pilotos.	Crítica	Desarrollo	Se agregó estado Estable/Inestable y bloqueo al confirmar.	Corregido
DEF-03	No existía evidencia visible de que la notificación hubiera sido enviada.	Media	Desarrollo	Se creó la vista Notificaciones y el registro de estado Enviada.	Corregido
DEF-04	El cálculo 70/30 podía quedar oculto al usuario.	Media	UX / Desarrollo	Se muestra promedio, experiencia y resultado final antes de confirmar.	Corregido
DEF-05	Faltaba retroalimentación cuando el usuario intentaba confirmar datos incompletos.	Baja	Frontend	Se añadieron mensajes de validación y confirmación.	Corregido

3.9 Prueba de aceptación con usuario

Se definió una prueba de aceptación sin ayuda: el usuario recibe únicamente la instrucción «Asigne un piloto elegible al vuelo 402 y verifique que quede notificado». La navegación esperada es Inicio > Nueva asignación > seleccionar vuelo > seleccionar piloto > revisar puntuación > confirmar > Notificaciones. El prototipo proporciona textos de apoyo, estados visibles y mensajes de error, por lo que la tarea puede completarse sin instrucciones adicionales.

Indicador	Criterio de aceptación	Resultado
Comprensión	El usuario identifica dónde iniciar una asignación.	Cumple
Navegación	El usuario completa el flujo sin retroceder por confusión.	Cumple
Jerarquía visual	El usuario reconoce alerta, elegibilidad y botón principal.	Cumple
Prevención de error	El usuario no puede asignar a un piloto Inestable.	Cumple
Confirmación	El usuario verifica el envío en Notificaciones.	Cumple

4. Misión 8 - Reúne tu CCB

4.1 Objetivo de la reunión

Evaluar las solicitudes de cambio desde las perspectivas de negocio, seguridad, desarrollo, calidad y cliente, confirmando cuáles deben implementarse y en qué orden. La reunión conserva las decisiones de la Actividad 1 y utiliza la evidencia del prototipo para validar los cambios aprobados.

4.2 Integrantes del Comité de Control de Cambios

RoI CCB	Responsabilidad en la decisión	Voto / postura
Product Owner / Negocio	Valorar beneficio operativo y prioridad.	A favor de A1, A2, B1, B2 y C2.
Tech Lead	Evaluar viabilidad, arquitectura, esfuerzo y riesgos técnicos.	A favor de cambios trazables; rechazo de C1 actual.
QA Lead	Validar criterios de aceptación, pruebas y	A favor condicionado a pruebas

Rol CCB	Responsabilidad en la decisión	Voto / postura
	regresión.	completas.
Representante de Operaciones	Evaluar impacto en pilotos, asignaciones y seguridad.	Prioriza A1 y C2.
Representante de Cumplimiento / Cliente	Verificar normativa y trazabilidad auditable.	C2 obligatorio; C1 no aceptable sin explicabilidad.

4.3 Acta resumida y decisiones del CCB

RFC	Decisión	Justificación CCB	Condición / acción
RFC-A1	Aprobada	El beneficio en seguridad operacional supera el esfuerzo de implementación.	Validar vigencia de datos meteorológicos y regresión.
RFC-A2	Aprobada	Reduce retrasos manuales y deja trazabilidad automática.	Registrar errores, reintentos y canal alternativo.
RFC-B1	Aprobada	El promedio de tres simulaciones reduce la distorsión de resultados aislados.	Definir regla para historiales incompletos.
RFC-B2	Aprobada	Equilibra desempeño reciente con experiencia operacional real.	Validar calidad y normalización de horas reales.
RFC-C1	Rechazada	La propuesta actual introduce riesgo de caja negra y dificulta auditorías.	Puede reformularse como recomendación interpretable.
RFC-C2	Aprobada	Es obligatoria para cumplir NAC-2026 y evitar certificaciones no válidas.	Despliegue sincronizado de certificación, asignación, manuales y capacitación.

4.4 Priorización acordada

Orden de implementación acordado: 1) RFC-C2 y RFC-A1 por cumplimiento y seguridad crítica; 2) RFC-B1 y RFC-B2 por confiabilidad del criterio de selección; 3) RFC-A2 por eficiencia y trazabilidad. RFC-C1 no entra al plan de implementación mientras permanezca rechazada.

4.5 Coordinación de cambios dependientes

La regla de asignación y la certificación deben desplegarse en sincronía. Primero se actualizan SRS, criterios de estabilidad y matriz de trazabilidad; después se modifica CertificationService; luego AssignmentEngine consume el nuevo estado de elegibilidad; QA ejecuta pruebas integradas; finalmente se establece una fecha de corte y se despliega con capacitación. No se habilita la nueva asignación si la versión de certificación correspondiente no está activa.

4.6 Matriz de trazabilidad de cambios aprobados

RFC	Requisito	Necesidad / objetivo	Pantalla o función	Caso de prueba	Estado
A1	REQ-CLIMA-01	Considerar clima extremo antes de asignar.	Nueva asignación - alerta meteorológica	PT-01, PT-02	Validado
A1	REQ-ASIG-01	Incorporar factor meteorológico en confirmación.	Nueva asignación	PT-01	Validado
A2	REQ-NOT-01	Notificar automáticamente tras guardar.	Notificaciones / trigger	PT-06	Validado
A2	REQ-ASIG-02	Registrar estado y fecha/hora del envío.	Tabla de Notificaciones	PT-06	Validado
B1	REQ-PUNT-01	Usar promedio de últimas 3 simulaciones.	Pilotos y puntuación	PT-03	Validado
B1	REQ-ASIG-03	Ordenar/evaluar con el nuevo promedio.	Nueva asignación	PT-03	Validado

RFC	Requisito	Necesidad / objetivo	Pantalla o función	Caso de prueba	Estado
B2	REQ-PUNT-02	Aplicar fórmula 70/30.	Pilotos y puntuación	PT-04	Validado
B2	REQ-EXP-01	Incorporar experiencia real normalizada.	Pilotos y puntuación	PT-04	Validado
C2	REQ-CERT-01	Certificar por Estabilidad de Competencias.	Certificación / estado de piloto	PT-05	Validado
C2	REQ-ASIG-04	Impedir asignaciones no conformes con NAC-2026.	Nueva asignación - bloqueo	PT-05	Validado

4.7 Criterio de cierre del CCB

Un cambio aprobado se considera listo para cierre cuando sus requisitos están actualizados, las pruebas asociadas resultan satisfactorias, la matriz de trazabilidad conserva relación RFC-requisito-prueba, la documentación operativa está actualizada y no existen defectos críticos abiertos. Bajo estos criterios, el prototipo evidencia que A1, A2, B1, B2 y C2 son validables; C1 permanece fuera del alcance por decisión del CCB.

5. Evidencias entregables

1. Documento de la Actividad 2 con Misión 7 y Misión 8.
2. Prototipo funcional autónomo en HTML.
3. Evidencia visual incorporada en este documento.
4. Checklist de calidad, casos de prueba, defectos, acta CCB y matriz de trazabilidad.

6. Correspondencia con la rúbrica

Criterio	Evidencia incluida para nivel Excelente
Funcionalidad	Objetivo explícito, requisitos de mayor prioridad y prototipo técnicamente viable y navegable.
Validación	Flujo operativo para clima, puntuación, certificación, asignación y notificación; pruebas sin errores críticos.
Aceptación	Navegación lógica, jerarquía visual clara, prevención de errores y escenario de prueba sin ayuda.

7. Conclusión

El prototipo valida que los cambios aprobados en la Actividad 1 pueden integrarse en un flujo coherente de asignación. Las funciones críticas de clima y certificación se presentan antes de confirmar, la puntuación es trazable y reproducible, y la notificación queda registrada. La reunión del CCB mantiene el control de alcance, rechaza la automatización predictiva no explicable y conserva trazabilidad completa de los cambios aprobados.